

PHISHGUARD UTB — CLAVE DEL APLICATIVO

¿POR QUÉ LO HICIMOS? | ¿QUÉ QUEREMOS LOGRAR? | ¿QUÉ HACE Y CÓMO FUNCIONA?

1. ¿POR QUÉ HICIMOS ESTA APLICACIÓN? (La Razón y el Motivo)

RAZÓN PRINCIPAL: Los estudiantes de universidad —incluso de carreras tecnológicas como Sistemas de Información— tienen una *falsa sensación de seguridad*. Creen que por saber programar o formatear computadoras no los van a engañar. Sin embargo, los ciberdelincuentes hoy en día no atacan el software, atacan a las personas (Ingeniería Social).

Los 4 factores concretos por los cuales desarrollamos PhishGuard UTB:

- **El factor humano es la mayor vulnerabilidad:** El 74% de los ataques informáticos exitosos ocurren por engaños o errores humanos (*Verizon DBIR 2023*), no por fallos de programación.
- **Desconocimiento de técnicas avanzadas:** En universidades ecuatorianas, menos del 35% de los estudiantes puede identificar fraudes por llamada telefónica (*Vishing*) o suplantaciones por WhatsApp/correo (*Pretexting*).
- **Ausencia de herramientas prácticas en la UTB:** Antes de PhishGuard, en la universidad solo había charlas teóricas o diapositivas. No existía un sistema interactivo donde el alumno pudiera poner a prueba sus habilidades con simulaciones reales de correos falsos o llamadas estafa.
- **Cumplimiento con la Vinculación con la Sociedad:** El proyecto nació para respaldar directamente el proyecto institucional "*Protegiendo a la Provincia de Los Ríos de la Ingeniería Social*", formando estudiantes capacitados que protejan su entorno.

2. ¿QUÉ QUEREMOS LOGRAR CON ESTA APLICACIÓN? (El Propósito y las Metas)

PhishGuard UTB persigue 4 metas fundamentales:

Meta Principal	Lo que se logra en la práctica
1. Cambiar el comportamiento del estudiante	Que el alumno deje de actuar por impulso al recibir un mensaje sospechoso. Que aprenda a detenerse y analizar las señales de alerta (URLs trampa, falsas urgencias, peticiones de códigos 2FA).
2. Diagnosticar y medir el conocimiento real	Medir mediante una Encuesta Diagnóstica (Pre-Test) el nivel con el que entra cada estudiante (Riesgo Bajo, Medio o Alto) para tener estadísticas reales sobre la brecha de ciberseguridad.
3. Capacitar y Certificar automáticamente	Garantizar que el 100% de estudiantes que completen los 4 módulos alcancen al menos un 70% de nota en los quizzes y obtengan un Certificado Digital verificable .
4. Entregar una herramienta duradera a la UTB	Dejar a los docentes de la carrera un sistema completo donde puedan administrar materias, actualizar contenidos, cambiar preguntas y ver reportes estadísticos año tras año.

3. ¿QUÉ HACE LA APLICACIÓN Y CÓMO FUNCIONA? (Las Funciones Reales)

PhishGuard UTB es una plataforma web completa dividida en dos grandes módulos:

A. LO QUE HACE EL ESTUDIANTE (El Flujo de Aprendizaje):

1. **Se Registra e Inicia Sesión:** Puede crear su cuenta o entrar directamente con su correo de Google. Si olvida su clave, el sistema le envía un correo real de recuperación.
2. **Responde la Encuesta Diagnóstica Obligatoria:** 8 preguntas que calculan automáticamente su nivel inicial de riesgo (Bajo, Medio o Alto).
3. **Estudia los 4 Módulos con Simuladores Interactivos:**
 - *Módulo Phishing (Correos Falsos):* Ve ejemplos en pantalla de correos trampa (ej: paypa1.com) y aprende a detectar enlaces falsos.
 - *Módulo Pretexting (Suplantación):* Analiza guiones de falsos técnicos de TI que piden códigos de verificación.
 - *Módulo Vishing (Llamadas / SMS):* Interactúa con simulaciones de llamadas de falsos bancos y mensajes SMS engañosos.
 - *Módulo Baiting (Trampas USB/Piratería):* Conoce los riesgos de conectar USBs encontradas o descargar software crackeado.
4. **Rinde Quizzes Evaluativos con Retroalimentación Inmediata:** Responde 10 preguntas por módulo. Si falla, el sistema le explica en el acto por qué se equivocó. Requiere 70% (7/10) para aprobar.
5. **Gana Insignias y Certificado Digital PDF:** El sistema le entrega logros automáticos y genera un Certificado con su nombre y código único de verificación.
6. **Usa el Modo Oscuro y Perfil:** Puede cambiar el tema de la pantalla a oscuro para no cansar la vista y editar sus datos personales.

B. LO QUE HACE EL DOCENTE / ADMINISTRADOR:

- **Ve el Dashboard Estadístico:** Revisa cuántos alumnos se han registrado, cuántos han aprobado, la tasa de aprobación y los certificados entregados.
- **Administra Contenidos (CRUD):** Puede crear nuevos temas, subir imágenes o editar las simulaciones.
- **Gestiona Preguntas de Examen:** Puede agregar, modificar o borrar preguntas y cambiar la retroalimentación.
- **Supervisa Estudiantes:** Revisa quién está activo y la fecha de su último acceso.

4. ¿QUÉ IMPACTO TIENE EN LA UNIVERSIDAD (UTB)?

RESUMEN DE IMPACTO: PhishGuard UTB transforma la enseñanza de ciberseguridad en la UTB. Pasa de ser una charla teórica que se olvida rápidamente a ser una **experiencia práctica, interactiva, medible y certificada**. Protege a los futuros profesionales de Sistemas de Información de caer en ciberestafas y respalda institucionalmente los proyectos de investigación y vinculación de la FAFI.